

NEUROSPECTRUM

Psicologia e compreensão do espectro autista

Script de Banco de Dados MySQL e Lógica Procedural

Desenvolvido por: Mateus (DBA) | Projeto ADS

Disciplina: Engenharia de Software e Banco de Dados

1. Diagramas UML — Modelagem de Software

Os diagramas UML representam visualmente a estrutura, o comportamento e as interações do sistema NeuroSpectrum, sendo ferramentas essenciais na Engenharia de Software.

1.1 Diagrama de Classes UML

Representa a estrutura estática do sistema, mostrando as classes, atributos, métodos e relacionamentos. A entidade central é **Consulta**, conectada a Paciente, Profissional, Administrador, Receita, Diagnóstico, Tratamento e Exame.

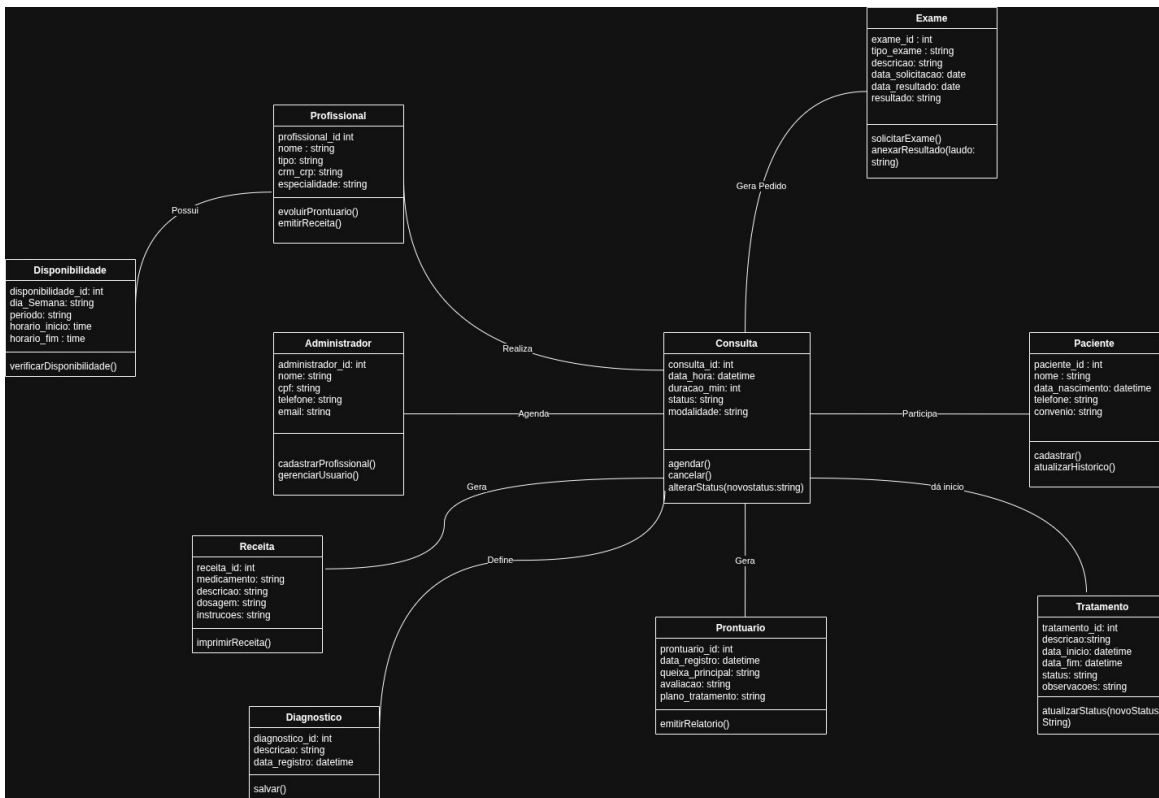


Figura 1 — Diagrama de Classes UML do sistema NeuroSpectrum

1.2 Diagrama de Estados UML

Representa o ciclo de vida dinâmico da entidade **Consulta**: *Agendada* → *Realizada* → *Concluído* ou *Agendada* → *Cancelada*. Os estados refletem os ENUMs implementados no banco.

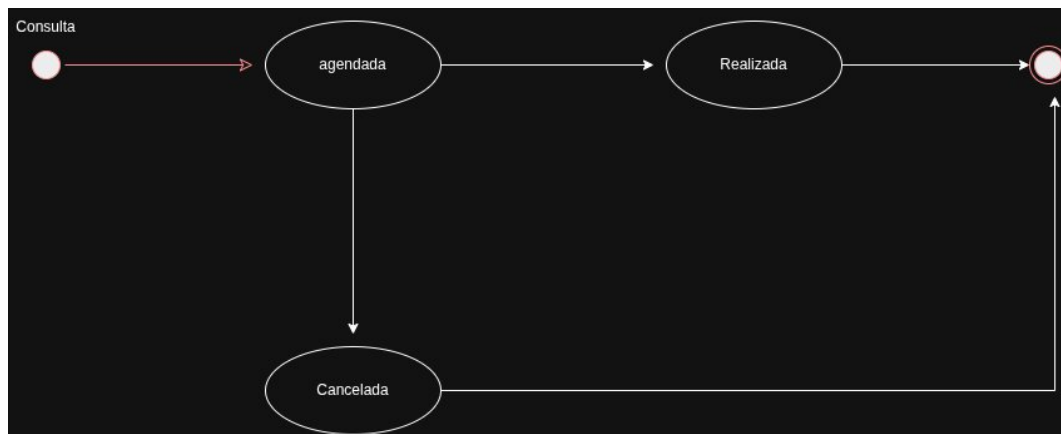


Figura 2 — Diagrama de Estados: ciclo de vida da Consulta

1.3 Diagrama de Sequência UML

Mostra o fluxo cronológico entre o **Administrador** (Secretária), a **Interface** e o **Banco de Dados**. Destaca o momento em que a Stored Procedure *AgendarConsulta* é chamada para validar e persistir os dados.

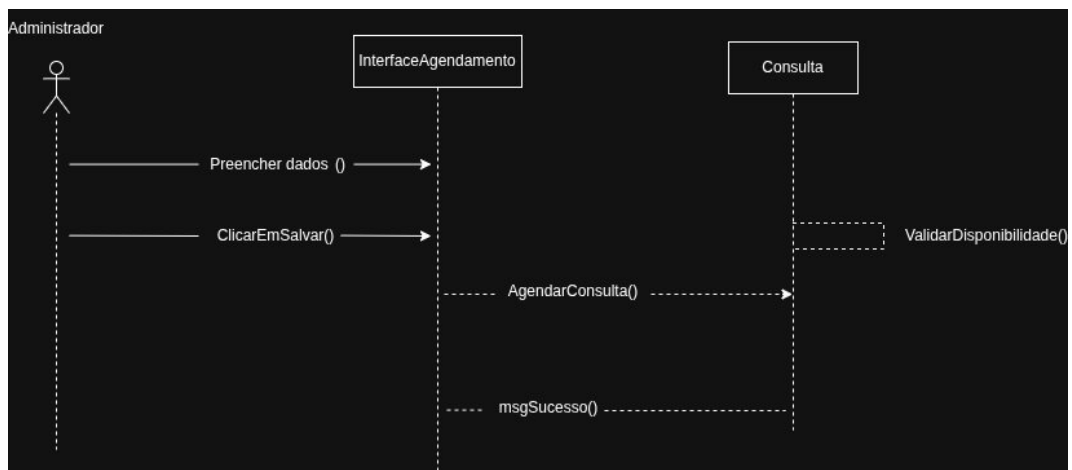


Figura 3 — Diagrama de Sequência: fluxo de agendamento

2. Modelagem de Banco de Dados — Diagrama ER

Representa a estrutura conceitual de tabelas da clínica NeuroSpectrum, demonstrando entidades, atributos e cardinalidades em conformidade com as telas do Figma.

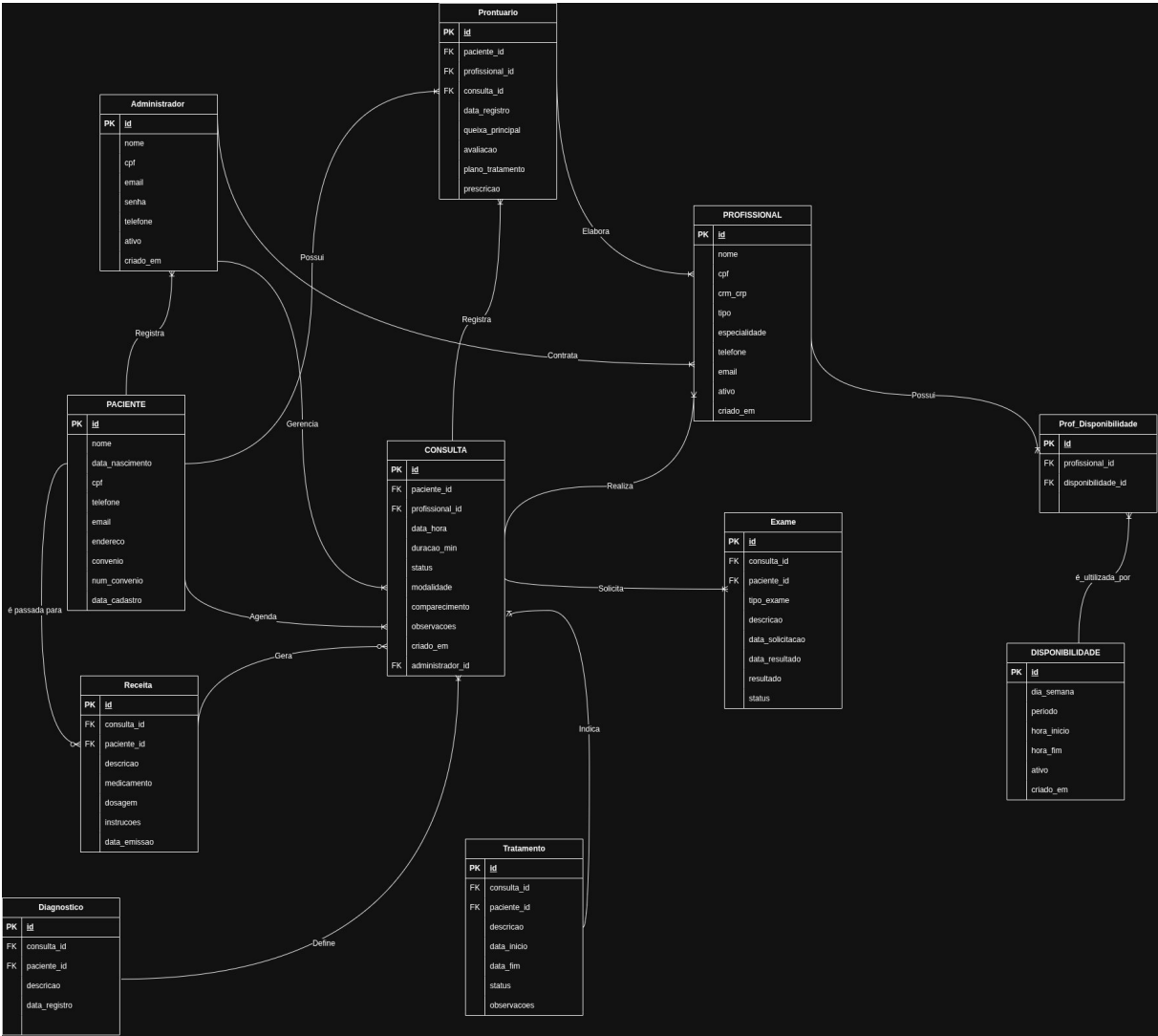


Figura 4 — Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema NeuroSpectrum

3. Estrutura de Tabelas — DDL (MySQL)

Scripts DDL com ENUMs sincronizados com o protótipo Figma.

Banco de Dados

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS NeuroSpectrum;  
USE NeuroSpectrum;
```

Tabela: ADMINISTRADOR

```
CREATE TABLE administrador (  
  administrador_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20),  
  ativo TINYINT DEFAULT 1,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela: PROFISSIONAL

```
CREATE TABLE profissional (  
  profissional_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  crm_crp VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  especialidade VARCHAR(100),  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  ativo TINYINT DEFAULT 1,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela: PACIENTE

```
CREATE TABLE paciente (  
  paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_nascimento DATE NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  endereco VARCHAR(200),  
  convenio VARCHAR(100),  
  num_convenio VARCHAR(50),  
  data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela: DISPONIBILIDADE

```
CREATE TABLE disponibilidade (  
    disponibilidade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    dia_semana          VARCHAR(50) NOT NULL,  
    periodo             VARCHAR(50) NOT NULL,  
    hora_inicio         TIME        NOT NULL,  
    hora_fim            TIME        NOT NULL,  
    ativo               TINYINT     DEFAULT 1,  
    criado_em           DATETIME    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela Intermediária: PROF_DISPONIBILIDADE (N:N)

```
-- Relacionamento Muitos-para-Muitos entre Profissional e Disponibilidade  
CREATE TABLE prof_disponibilidade (  
    prof_disponibilidade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    profissional_id         INT NOT NULL,  
    disponibilidade_id      INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (profissional_id)  
        REFERENCES profissional(profissional_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (disponibilidade_id)  
        REFERENCES disponibilidade(disponibilidade_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

Tabela: CONSULTA

```
-- ENUMs sincronizados com o protótipo Figma  
CREATE TABLE consulta (  
    consulta_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    paciente_id          INT,  
    profissional_id       INT,  
    administrador_id     INT,  
    data_hora            DATETIME,  
    status                ENUM('Agendada', 'Cancelada', 'Realizada', 'Concluido', 'Em Andamento')  
                        DEFAULT 'Agendada',  
    modalidade           VARCHAR(50),  
    comparecimento        VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente',  
    duracao_min           INT,  
    observacoes           TEXT,  
    criado_em            DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id),  
    FOREIGN KEY (profissional_id) REFERENCES profissional(profissional_id),  
    FOREIGN KEY (administrador_id) REFERENCES administrador(administrador_id)  
);
```

Tabela: PRONTUARIO

```
CREATE TABLE prontuario (  
    prontuario_id        INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    paciente_id          INT,  
    profissional_id       INT,  
    consulta_id          INT,  
    data_registro        DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    queixa_principal     TEXT,  
    avaliacao            TEXT,  
    plano_tratamento    TEXT,  
    prescricao           TEXT,  
    FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id),  
    FOREIGN KEY (profissional_id) REFERENCES profissional(profissional_id),  
    FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id)  
);
```

Tabela: RECEITA

```
-- consulta_id nullable: receita pode existir sem consulta vinculada
CREATE TABLE receita (
  receita_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  consulta_id     INT NULL,
  paciente_id     INT,
  descricao       TEXT,
  medicamento     VARCHAR(200),
  dosagem         VARCHAR(100),
  instrucoes      VARCHAR(200),
  data_emissao    DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id) ON DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id)
);
```

Tabela: DIAGNOSTICO

```
CREATE TABLE diagnostico (
  diagnostico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  consulta_id     INT,
  paciente_id     INT,
  descricao       TEXT,
  data_registro   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id),
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id)
);
```

Tabela: TRATAMENTO

```
-- ENUMs sincronizados com o protótipo Figma
CREATE TABLE tratamento (
  tratamento_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  consulta_id    INT,
  paciente_id    INT,
  descricao      TEXT,
  data_inicio    DATETIME,
  data_fim       DATETIME,
  status         ENUM('Em andamento', 'Finalizado', 'Cancelado') DEFAULT 'Em andamento',
  observacoes    VARCHAR(200),
  FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id),
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id)
);
```

Tabela: EXAME

```
CREATE TABLE exame (  
  exame_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  consulta_id       INT,  
  paciente_id       INT,  
  tipo_exame        VARCHAR(100) NOT NULL,  
  descricao         TEXT,  
  data_solicitacao  DATE,  
  data_resultado    DATE,  
  resultado         VARCHAR(200),  
  status            ENUM('Solicitado', 'Em Analise', 'Concluido', 'Cancelado') DEFAULT 'Solicitado'  
,  
  FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta(consulta_id),  
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente(paciente_id)  
);
```

4. Programação Procedural — Stored Procedure MySQL

A Stored Procedure **AgendarConsulta** encapsula a regra de negócio crítica do sistema: verificar conflitos de horário antes de inserir uma nova consulta, usando estruturas **IF/ELSE** e **SIGNAL** para validação otimizada.

Procedure: AgendarConsulta

Parâmetros de entrada: `paciente_id`, `profissional_id`, `administrador_id`, `data_hora`, `duracao_min`, `modalidade`, `observacoes`. Verifica conflito de horário e insere ou lança erro.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE AgendarConsulta(
    IN p_paciente_id      INT,
    IN p_profissional_id  INT,
    IN p_administrador_id INT,
    IN p_data_hora        DATETIME,
    IN p_duracao_min      INT,
    IN p_modalidade       VARCHAR(30),
    IN p_observacoes      TEXT
)
BEGIN
    DECLARE v_existe_conflito INT;

    -- O próprio MySQL faz a validação otimizada de conflito na agenda
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe_conflito
    FROM consulta
    WHERE profissional_id = p_profissional_id
      AND data_hora       = p_data_hora
      AND status          = 'Agendada';

    -- IF / ELSE para controle automatizado de regras de negócio
    IF v_existe_conflito > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: Profissional já possui consulta neste horario.';
    ELSE
        INSERT INTO consulta (
            paciente_id, profissional_id, administrador_id,
            data_hora, duracao_min, status, modalidade,
            comparecimento, observacoes, criado_em
        ) VALUES (
            p_paciente_id, p_profissional_id, p_administrador_id,
            p_data_hora, p_duracao_min, 'Agendada', p_modalidade,
            'Pendente', p_observacoes, NOW()
        );
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Como chamar a Procedure

Exemplo de chamada via SQL:

```
-- Exemplo de chamada da Procedure AgendarConsulta
CALL AgendarConsulta(
    1, -- p_paciente_id
    3, -- p_profissional_id
    2, -- p_administrador_id
    '2026-06-20 09:00:00', -- p_data_hora
    50, -- p_duracao_min
```



```
'Presencial',          -- p_modalidade
'Primeira consulta de avaliacao TEA'  -- p_observacoes
);
```

5. Inserção de Dados — DML (INSERT INTO)

Dados reais de teste simulando o funcionamento completo da clínica NeuroSpectrum: administradores, profissionais, pacientes, disponibilidades, consultas, prontuários, receitas, diagnósticos, tratamentos e exames.

INSERT — Administradores (5 registros)

```
INSERT INTO administrador (nome, cpf, email, senha, telefone, criado_em) VALUES
('Carlos Silva', '111.111.111-11', 'carlos@neuro.com', 'admin123', '(61) 98888-1111', '2026-01-05 08:00:00'),
('Ana Oliveira', '222.222.222-22', 'ana@neuro.com', 'admin128', '(61) 98888-2222', '2026-01-05 08:30:00'),
('Marcos Souza', '333.333.333-33', 'marcos@neuro.com', 'admin129', '(61) 98888-3333', '2026-01-06 09:00:00'),
('Julia Costa', '444.444.444-44', 'julia@neuro.com', 'admin121', '(61) 98888-4444', '2026-01-06 10:15:00'),
('Roberto Alves', '555.555.555-55', 'roberto@neuro.com', 'admin102', '(61) 98888-5555', '2026-01-07 11:00:00');
```

INSERT — Profissionais (10 registros)

```
INSERT INTO profissional (nome, cpf, crm_crp, tipo, especialidade, telefone, email, criado_em) V
ALUES
('Dra. Leticia Camargo', '101.101.101-10', 'CRP-DF 12345', 'Psicopedagoga', 'Dificuldades
de Aprendizagem', '(61) 99111-0001', 'leticia@neuro.com', '2026-01-10 08:00:00'),
('Dra. Beatriz Rocha', '202.202.202-20', 'CRP-DF 54321', 'Psicopedagoga', 'Intervencao C
ognitiva Infantil', '(61) 99111-0002', 'beatriz@neuro.com', '2026-01-10 09:00:00'),
('Dra. Paula Coelho', '909.909.909-90', 'CRP-DF 22334', 'Psicopedagoga', 'Transtornos d
e Leitura', '(61) 99111-0009', 'paula@neuro.com', '2026-01-10 10:00:00'),
('Dra. Amanda Silva', '303.303.303-30', 'CRP-DF 67890', 'Neuropsicopedagoga', 'Avaliacao Neu
rocognitiva ABA', '(61) 99111-0003', 'amanda@neuro.com', '2026-01-11 08:30:00'),
('Dra. Heloisa Meireles', '343.343.343-34', 'CRP-DF 11445', 'Neuropsicopedagoga', 'Intervencao n
o Espectro Autista', '(61) 99111-0011', 'heloisa@neuro.com', '2026-01-11 09:30:00'),
('Dra. Simone Tebet', '404.404.404-40', 'CRP-DF 09876', 'Psicologo', 'Manejo de Com
portamento ABA', '(61) 99111-0004', 'simone@neuro.com', '2026-01-12 14:00:00'),
('Dra. Adriana Esteves', '505.505.505-50', 'CRP-DF 11223', 'Psicologo', 'Ludoterapia e
Psicoterapia', '(61) 99111-0005', 'adriana@neuro.com', '2026-01-12 15:00:00'),
('Dra. Gloria Pires', '606.606.606-60', 'CRP-DF 44556', 'Psicologo', 'Suporte Emoci
onal', '(61) 99111-0006', 'gloria@neuro.com', '2026-01-12 16:00:00'),
('Dr. Renato Aragao', '707.707.707-70', 'CRM-DF 77889', 'Psiquiatra Infantil', 'Autismo, TDAH
e Humor', '(61) 99111-0007', 'renato@neuro.com', '2026-01-15 09:00:00'),
('Dr. Roberto Claudio', '808.808.808-80', 'CRM-DF 99001', 'Psiquiatra Infantil', 'Transtornos N
eurodesenvolvimento', '(61) 99111-0008', 'roberto@neuro.com', '2026-01-15 10:00:00');
```

INSERT — Pacientes (30 registros)

```
INSERT INTO paciente (nome, data_nascimento, cpf, telefone, email, endereco, convenio, num_convenio, data_cadastro) VALUES
('Enzo Gabriel', '2015-04-12', '121.121.121-12', '(61) 99999-1111', 'enzo@gmail.com', 'S anta Maria QR 214', 'Unimed', '111222333', '2026-01-20 14:00:00'),
('Valentina Souza', '2018-08-22', '232.232.232-23', '(61) 99999-2222', 'valentina@gmail.com', 'G ama Setor Central', 'SulAmerica', '444555666', '2026-01-22 15:30:00'),
('Arthur Lima', '2012-01-30', '343.343.343-34', '(61) 99999-3333', 'arthur@gmail.com', 'S anta Maria Clis', 'Bradesco Saude', '777888999', '2026-01-25 09:15:00'),
('Maria Alice', '2019-11-05', '454.454.454-45', '(61) 99999-4444', 'alice@gmail.com', 'G uara II', 'Amil', '000111222', '2026-01-28 11:00:00'),
('Joao Miguel', '2014-06-15', '565.565.565-56', '(61) 99999-5555', 'joao@gmail.com', 'A guas Claras Av. Arau.', 'Particular', NULL, '2026-02-02 10:00:00'),
('Laura Rocha', '2016-03-25', '676.676.676-67', '(61) 99999-6666', 'laura@gmail.com', 'C ruzeiro Velho', 'Unimed', '333444555', '2026-02-05 14:20:00'),
('Pedro Henrique', '2011-09-18', '787.787.787-78', '(61) 99999-7777', 'pedro.h@gmail.com', 'S obradinho Q 12', 'Cassi', '999888777', '2026-02-10 09:00:00'),
('Sophia Mendes', '2017-07-07', '898.898.898-89', '(61) 99999-8888', 'sophia@gmail.com', 'P lanaltina', 'Particular', NULL, '2026-02-12 16:45:00'),
('Heitor Alves', '2013-12-12', '919.919.919-91', '(61) 99999-9191', 'heitor@gmail.com', 'C eilandia Centro', 'Geap', '555666777', '2026-02-15 11:30:00'),
('Heloisa Garcia', '2020-02-02', '010.210.010-02', '(61) 99999-0000', 'heloisa@gmail.com', 'S amambaia Norte', 'Amil', '888999000', '2026-02-18 15:00:00'),
('Davi Lucca', '2015-05-14', '111.222.333-44', '(61) 98888-1234', 'davi@gmail.com', 'A sa Norte SQN 405', 'Unimed', '123456789', '2026-02-20 08:30:00'),
('Manuela Costa', '2017-09-19', '222.333.444-55', '(61) 98888-2345', 'manuela@gmail.com', 'S anta Maria QR 312', 'SulAmerica', '987654321', '2026-02-22 10:15:00'),
('Bernardo Silva', '2013-02-11', '333.444.554-66', '(61) 98888-3456', 'bernardo@gmail.com', 'S udoeste SQSW 302', 'Particular', NULL, '2026-02-25 14:00:00'),
('Gabriel Jesus', '2014-10-25', '444.555.666-77', '(61) 98888-4567', 'gabriel.j@gmail.com', 'R ecanto das Emas', 'Bradesco Saude', '112233445', '2026-02-28 16:20:00'),
('Isabella Melo', '2016-07-04', '555.666.777-88', '(61) 98888-5678', 'isabella@gmail.com', 'R iacho Fundo I', 'Amil', '556677889', '2026-03-02 09:45:00'),
('Matheus Nunes', '2012-12-31', '666.777.888-99', '(61) 98888-6789', 'matheus.n@gmail.com', 'V icente Pires', 'Unimed', '998877665', '2026-03-04 11:15:00'),
('Giovanna Anton', '2018-04-15', '777.888.999-00', '(61) 98888-7890', 'giovanna@gmail.com', 'A sa Sul SQS 410', 'Cassi', '443322110', '2026-03-06 15:00:00'),
('Lucas Gabriel', '2015-01-08', '888.999.000-11', '(61) 98888-8901', 'lucas.g@gmail.com', 'T aguatinga Sul', 'Particular', NULL, '2026-03-09 10:30:00'),
('Beatriz Ramos', '2019-06-22', '999.000.111-22', '(61) 98888-9012', 'beatriz.r@gmail.com', 'G uara I', 'Geap', '776655443', '2026-03-11 14:00:00'),
('Samuel Dias', '2013-08-14', '000.111.222-33', '(61) 98888-0123', 'samuel@gmail.com', 'S obradinho II', 'Amil', '221100334', '2026-03-13 09:00:00'),
('Mariana Rios', '2016-11-20', '123.456.789-01', '(61) 97777-1234', 'mariana@gmail.com', 'S ao Sebastiao', 'Unimed', '887766990', '2026-03-16 11:00:00'),
('Vitor Hugo', '2014-03-03', '234.567.890-12', '(61) 97777-2345', 'vitor@gmail.com', 'P aranoa', 'SulAmerica', '110099223', '2026-03-18 15:30:00'),
('Ana Clara', '2017-05-17', '345.678.901-23', '(61) 97777-3456', 'anaclara@gmail.com', 'S anta Maria QR 118', 'Particular', NULL, '2026-03-20 10:45:00'),
('Nicolas Vieira', '2015-07-29', '456.788.901-34', '(61) 97777-4567', 'nicolas@gmail.com', 'B razlandia', 'Bradesco Saude', '665544778', '2026-03-23 14:15:00'),
('Beatriz Ortiz', '2018-10-02', '567.890.123-45', '(61) 97777-5678', 'ortiz@gmail.com', 'A sa Norte SQN 208', 'Amil', '993322114', '2026-03-25 09:30:00'),
('Guilherme Font', '2012-06-12', '678.901.234-56', '(61) 97777-6789', 'gui@gmail.com', 'S udoeste SQSW 104', 'Unimed', '772211009', '2026-03-27 16:00:00'),
('Lara Croft', '2019-01-24', '789.012.345-67', '(61) 97777-7890', 'lara@gmail.com', 'A guas Claras Rua 36', 'Cassi', '339988771', '2026-03-30 11:00:00'),
('Gustavo Lima', '2014-09-09', '890.123.456-78', '(61) 97777-8901', 'gustavol@gmail.com', 'C eilandia Sul', 'Particular', NULL, '2026-03-31 15:15:00'),
('Cecilia Meire', '2016-02-14', '901.234.567-89', '(61) 97777-9012', 'cecilia@gmail.com', 'T aguatinga Centro', 'Geap', '441100882', '2026-03-31 16:30:00'),
('Murilo Couto', '2015-08-08', '012.345.678-90', '(61) 97777-0123', 'muriloc@gmail.com', 'S amambaia Sul', 'Amil', '552233114', '2026-03-31 17:00:00');
```

INSERT — Disponibilidades (10 registros)

```
INSERT INTO disponibilidade (dia_semana, periodo, hora_inicio, hora_fim, criado_em) VALUES
('Segunda-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '16:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terca-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terca-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sabado', 'Manha', '08:00:00', '13:00:00', '2026-01-08 08:00:00');
```

INSERT — Prof_Disponibilidade (vínculo N:N)

```
INSERT INTO prof_disponibilidade (profissional_id, disponibilidade_id) VALUES
(1,1),(1,2),(2,3),(2,4),(3,5),(3,6),(4,7),(4,8),(5,9),(5,10),
(6,1),(6,2),(7,3),(7,4),(8,5),(8,6),(9,7),(9,8),(10,9),(10,10);
```

INSERT — Consultas (amostra — 8 registros)

```
INSERT INTO consulta (paciente_id, profissional_id, administrador_id, data_hora,
duracao_min, status, modalidade, comparecimento, observacoes, criado_em) VALUES
(1, 8, 1, '2026-06-01 09:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Retorno de roti
na medica', '2026-05-31 09:00:00'),
(2, 3, 1, '2026-06-01 10:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Avaliacao Neuro
psicopedagogica', '2026-05-31 10:00:00'),
(3, 1, 2, '2026-06-02 14:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao psicoped
agogica', '2026-06-01 08:00:00'),
(4, 7, 2, '2026-06-02 15:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao com Psic
ologo', '2026-06-01 09:15:00'),
(5, 2, 3, '2026-06-03 08:30:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
'2026-06-02 08:00:00'),
(6, 4, 3, '2026-06-03 10:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
'2026-06-02 09:30:00'),
(7, 10, 4, '2026-06-04 11:00:00', 50, 'Cancelada', 'Presencial', 'Pendente', 'Paciente cancel
ou por doenca', '2026-06-03 11:15:00'),
(8, 5, 4, '2026-06-04 16:00:00', 50, 'Em Andamento', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao em andam
ento', '2026-06-03 14:00:00');
-- ... 30 consultas no total no banco completo
```

INSERT — Prontuários (amostra — 5 registros)

```
INSERT INTO prontuario (paciente_id, profissional_id, consulta_id, queixa_principal,
    avaliacao, plano_tratamento, prescricao, data_registro) VALUES
(1, 8, 1, 'Aagitacao severa escolar',
    'Paciente apresenta sinais classicos de TDAH combinado.',
    'Terapia comportamental semanal.',
    'Ritalina 10mg pela manha', '2026-06-01 09:50:00'),
(2, 3, 2, 'Dificuldade de interacao social',
    'Sinais compatíveis com TEA nível 1.',
    'Intervencao com metodo ABA.',
    'Nenhuma medicacao necessaria no momento', '2026-06-01 11:20:00'),
(3, 1, 3, 'Dificuldade extrema em focar e seguir comandos',
    'Sinais de atraso no desenvolvimento executivo e suspeita de TDAH desatento.',
    'Iniciar terapia de estimulacao neuropsicologica e rotinas visuais.',
    NULL, '2026-06-02 14:50:00'),
(4, 7, 4, 'Ansiedade cronica e insonia',
    'Crises de choro mapeadas devido a pressao escolar.',
    'TCC focada em controle de ansiedade na infancia.',
    'Passiflora infantil se necessario', '2026-06-02 16:20:00'),
(5, 2, NULL, 'Atraso na alfabetizacao',
    'Dificuldade de processamento fonologico.',
    'Reforco psicopedagogico ludico.',
    NULL, '2026-06-03 09:15:00');
-- ... 30 prontuarios no total no banco completo
```

INSERT — Receitas (amostra — 5 registros)

```
INSERT INTO receita (consulta_id, paciente_id, descricao, medicamento, dosagem, instrucoes, data
    _emissao) VALUES
(1, 1, 'Tratamento Inicial TDAH Pediatrico', 'Ritalina 10mg', '1 comprimido', 'Tomar
    pela manha apos o cafe.', '2026-06-01 09:50:00'),
(2, 2, 'Controle de Aagitacao e Estereotipias', 'Risperidona 1mg', '0.5ml', 'Tomar
    por via oral a noite.', '2026-06-01 11:20:00'),
(3, 3, 'Suporte Foco Infantil', 'Neumentix Infantil', '1 capsula', 'Tomar
    no cafe da manha.', '2026-06-02 14:50:00'),
(4, 4, 'Tratamento Ansiedade Aguda', 'Clonazepam Gotas 2.5mg', '2 gotas', 'Se nec
    essario em crises extremas.', '2026-06-02 16:20:00'),
(1, 1, 'Complemento Vitaminas', 'Metilfolato Infantil', '5 gotas', 'Tomar
    junto ao almoco.', '2026-06-01 09:55:00');
-- ... 30 receitas no total no banco completo
```

INSERT — Diagnósticos (amostra — 5 registros)

```
INSERT INTO diagnostico (consulta_id, paciente_id, descricao, data_registro) VALUES
(1, 1, 'F90.0 - Disturbio da atividade e da atencao (TDAH)', '2026-06-01 09:30:00'),
(2, 2, 'F84.0 - Autismo Infantil (TEA Nivel 1 de suporte)', '2026-06-01 11:00:00'),
(3, 3, 'F84.1 - Autismo Atipico (TEA Nivel 2)', '2026-06-02 14:45:00'),
(4, 4, 'F41.1 - Ansiedade Generalizada na Infancia', '2026-06-02 16:15:00'),
(1, 1, 'F91.3 - Transtorno Desafiador Opositor (TOD)', '2026-06-03 08:45:00');
-- ... 30 diagnosticos no total no banco completo
```

INSERT — Tratamentos (amostra — 5 registros)

```
INSERT INTO tratamento (consulta_id, paciente_id, descricao, status, observacoes, data_inicio, data_fim) VALUES
(1, 1, 'Intervencao Psicoterapeutica TDAH', 'Em andamento', 'Sessoes semanais', '2026-06-01 10:00:00', NULL),
(2, 2, 'Terapia Ocupacional Sensorial', 'Em andamento', 'Foco em regulacao', '2026-06-01 11:30:00', NULL),
(3, 3, 'Reabilitacao Cognitiva e Pedagogica', 'Em andamento', 'Estimulacao logica', '2026-06-02 15:00:00', NULL),
(4, 4, 'Psicoterapia TCC', 'Em andamento', 'Manejo de ansiedade', '2026-06-02 16:30:00', NULL),
(1, 1, 'Treinamento de Pais Metodologia ABA', 'Em andamento', 'Suporte familiar', '2026-06-03 09:00:00', NULL);
-- ... 30 tratamentos no total no banco completo
```

INSERT — Exames (amostra — 5 registros)

```
INSERT INTO exame (consulta_id, paciente_id, tipo_exame, descricao, data_solicitacao, data_resultado, resultado, status) VALUES
(1, 1, 'Eletronecefalograma (EEG)', 'Mapeamento cerebral em sono e vigilia.', '2026-06-01', '2026-06-05', 'Padrao normal para a idade.', 'Concluido'),
(2, 2, 'Avaliacao Neuropsicologica', 'Bateria de testes de funcoes executivas.', '2026-06-01', '2026-06-15', 'Disfuncao executiva acentuada.', 'Concluido'),
(3, 3, 'Ressonancia do Cranio', 'Investigacao de estruturas cerebrais.', '2026-06-02', '2026-06-06', 'Estrutura cortical normal.', 'Concluido'),
(4, 4, 'Exame de Sangue Hormonal', 'Dosagem de Cortisol, TSH e T4 Livre.', '2026-06-02', '2026-06-04', 'Cortisol discretamente elevado.', 'Concluido'),
(1, 1, 'Polissonografia Completa', 'Avaliacao de disturbio do sono infantil.', '2026-06-03', NULL, NULL, 'Solicitado');
-- ... 30 exames no total no banco completo
```

6. Consultas SELECT

Consultas estruturadas com JOINS para relatórios clínicos, painéis administrativos e análises estatísticas da clínica NeuroSpectrum.

SELECT 1 — Listagem Geral de Consultas

```
SELECT c.consulta_id AS id, p.nome AS paciente, pr.nome AS profissional,  
       a.nome AS recepcionista, c.data_hora, c.status, c.modalidade  
FROM consulta c  
JOIN paciente p      ON c.paciente_id      = p.paciente_id  
JOIN profissional pr  ON c.profissional_id   = pr.profissional_id  
JOIN administrador a ON c.administrador_id = a.administrador_id  
ORDER BY c.data_hora;
```

SELECT 2 — Prontuários com Detalhes Clínicos

```
SELECT pron.prontuario_id AS id, p.nome AS paciente, pro.nome AS profissional,  
       pron.data_registro, pron.queixa_principal, pron.avaliacao  
FROM prontuario pron  
JOIN paciente p      ON pron.paciente_id    = p.paciente_id  
JOIN profissional pro ON pron.profissional_id = pro.profissional_id  
ORDER BY pron.data_registro DESC;
```

SELECT 3 — Grade de Disponibilidade dos Profissionais

```
SELECT pro.nome AS profissional, pro.especialidade,  
       dispo.dia_semana, dispo.periodo, dispo.hora_inicio, dispo.hora_fim  
FROM prof_disponibilidade pd  
JOIN profissional pro      ON pd.profissional_id = pro.profissional_id  
JOIN disponibilidade dispo ON pd.disponibilidade_id = dispo.disponibilidade_id  
WHERE dispo.ativo = 1  
ORDER BY pro.nome, dispo.dia_semana;
```

SELECT 4 — Painel: Quantidade de Consultas por Status

```
SELECT status AS 'Status da Consulta', COUNT(*) AS 'Quantidade Total'  
FROM consulta GROUP BY status;
```

SELECT 5 — Relatório de Diagnósticos por Paciente

```
SELECT diag.descricao AS diagnostico, p.nome AS paciente, prof.nome AS profissional  
FROM diagnostico diag  
JOIN paciente p      ON diag.paciente_id    = p.paciente_id  
JOIN consulta con     ON diag.consulta_id    = con.consulta_id  
JOIN profissional prof ON con.profissional_id = prof.profissional_id  
ORDER BY p.nome;
```

SELECT 6 — Filtro de Pacientes por Convênio

```
SELECT nome, convenio, num_convenio, telefone FROM paciente  
WHERE convenio != 'Particular' ORDER BY convenio, nome;
```

SELECT 7 — Próximas Consultas Agendadas

```
SELECT con.data_hora AS 'Data/Hora', p.nome AS paciente,
       prof.nome AS profissional, con.modalidade
FROM consulta con
JOIN paciente p      ON con.paciente_id      = p.paciente_id
JOIN profissional prof ON con.profissional_id = prof.profissional_id
WHERE con.status = 'Agendada' ORDER BY con.data_hora ASC;
```

SELECT 8 — Receitas Emitidas com Instruções

```
SELECT r.receita_id AS id, p.nome AS paciente,
       r.medicamento, r.dosagem, r.instrucoes, r.data_emissao
FROM receita r JOIN paciente p ON r.paciente_id = p.paciente_id
ORDER BY r.data_emissao DESC;
```

SELECT 9 — Exames com Status 'Solicitado'

```
SELECT e.exame_id AS id, e.tipo_exame, p.nome AS paciente, e.data_solicitacao
FROM exame e JOIN paciente p ON e.paciente_id = p.paciente_id
WHERE e.status = 'Solicitado' ORDER BY e.data_solicitacao;
```

SELECT 10 — Tratamentos Em Andamento

```
SELECT t.tratamento_id AS id, p.nome AS paciente, t.descricao, t.data_inicio, t.status
FROM tratamento t JOIN paciente p ON t.paciente_id = p.paciente_id
WHERE t.status = 'Em andamento';
```

SELECT 11 — Busca por Nome de Paciente (LIKE)

```
SELECT paciente_id AS id, nome,
       DATE_FORMAT(data_nascimento, '%d/%m/%Y') AS nascimento, telefone, endereco
FROM paciente WHERE nome LIKE '%Enzo%' ORDER BY nome;
```

SELECT 12 — Total de Minutos por Profissional (SUM)

```
SELECT p.nome AS profissional, COUNT(c.consulta_id) AS total_consultas,
       SUM(c.duracao_min) AS total_minutos
FROM consulta c JOIN profissional p ON c.profissional_id = p.profissional_id
WHERE c.status = 'Realizada' GROUP BY p.nome, p.tipo ORDER BY total_minutos DESC;
```

SELECT 13 — Média de Duração por Modalidade (AVG)

```
SELECT modalidade, ROUND(AVG(duracao_min), 1) AS media_minutos
FROM consulta GROUP BY modalidade;
```

SELECT 14 — Ranking: Profissionais com Mais Pacientes

```
SELECT prof.nome AS profissional, prof.tipo AS especialidade,
       COUNT(DISTINCT p.paciente_id) AS total_pacientes
FROM prontuario p JOIN profissional prof ON p.profissional_id = prof.profissional_id
GROUP BY prof.nome, prof.tipo ORDER BY total_pacientes DESC;
```

SELECT 15 — Exames Concluídos com Resultados

```
SELECT p.nome AS paciente, e.tipo_exame,
       e.resultado AS 'Resultado do Laudo', e.data_resultado AS 'Data de Conclusao'
FROM exame e JOIN paciente p ON e.paciente_id = p.paciente_id
WHERE e.status = 'Concluido' ORDER BY e.data_resultado DESC;
```